

デジタルツイン: データ統合基盤としてのカバレッジ分析

Palantir Foundryは「オントロジー駆動のオペレーティング・システム」として、デジタルツインの構築・運用に必要な全レイヤーを包括的にカバーする。本ドキュメントでは、Foundryの技術スタック、デジタルツインとしての機能、および既存調査（自動運転・配膳ロボット）との関係を整理する。

1. Palantir Foundry アーキテクチャ全体像

1.1 レイヤー構成

AIP (Artificial Intelligence Platform)	
LLM統合 / AIP Logic / AIP Agents / AIP Evals	
アプリケーション層	
Workshop / Slate / Quiver / Vertex (デジタルツイン)	
オントロジー層 (Ontology)	
Object Types / Link Types / Actions / Functions	
分析・ML層	
Code Workbook / Model Studio / Pipeline Builder	
データ統合層	
Data Connection / Data Lineage / Streaming	
デプロイ・運用層 (Apollo)	
自律デプロイ / エッジ管理 / マルチクラウド	

1.2 各層の詳細

レイヤー	構成要素	役割
データ統合層	Data Connection, Data Lineage, Streaming	異種データソース (ERP, IoT, API等) を統合。バッチ・ストリーミ
分析・ML層	Pipeline Builder, Code Workbook, Code Repositories, Model Studio	Spark/Flink基盤のデータ変換、MLモデル構築・学習・デプロイ
オントロジー層	Object Types, Link Types, Actions, Functions	実世界のエンティティをデジタルモデル化。デジタルツインの意味論的基盤
アプリケーション層	Workshop, Slate, Quiver, Vertex	ノーコード/ローコードでオントロジー上のアプリ構築。Vertexはデジタルツイン可視化専用

AIP層	AIP Logic, AIP Agent Studio, AIP Evals	LLMをオントロジーに接続し、自然言語クエリ・自律エージェント・意思決定支援を実現
デプロイ層	Apollo	クラウド・オンプレミス・エッジへの自律的ソフトウェア配布

2. 技術スタック詳細

2.1 コア技術

カテゴリ	技術
実行エンジン	Apache Spark (バッチ), Apache Flink (ストリーミング),
開発言語	Python, Java, SQL, Mesa (独自Java DSL), TypeScript
ストレージ	Object Storage V2 (オントロジー用次世代データストア),
セキュリティ	FedRAMP, IL5/IL6対応, 行レベルアクセス制御, データリネージ自動追跡
API・SDK	Ontology SDK (Python/Java/TypeScript), REST API, MCP Server (AI IDE連携)
クラウド	AWS, Azure, Azure Government, マルチクラウド対応
地理空間	GeoJSON, 地理空間変換パイプライン

2.2 オントロジーバックエンド

Foundryはマイクロサービスアーキテクチャで構成される：

- ・ Ontology Metadata Service (OMS): オントロジーエンティティの定義・管理
- ・ Object Storage V2: オントロジーデータの正規データストア
- ・ Object Set Service (OSS): オントロジーからの読み取りクエリを処理
- ・ Object Data Funnel: データソースからオントロジーへの書き込みオーケストレーション

2.3 Palantir Apollo(デプロイメント基盤)

Apolloは、Foundryのソフトウェアをあらゆる環境に自律デプロイするプラットフォーム。

特徴：

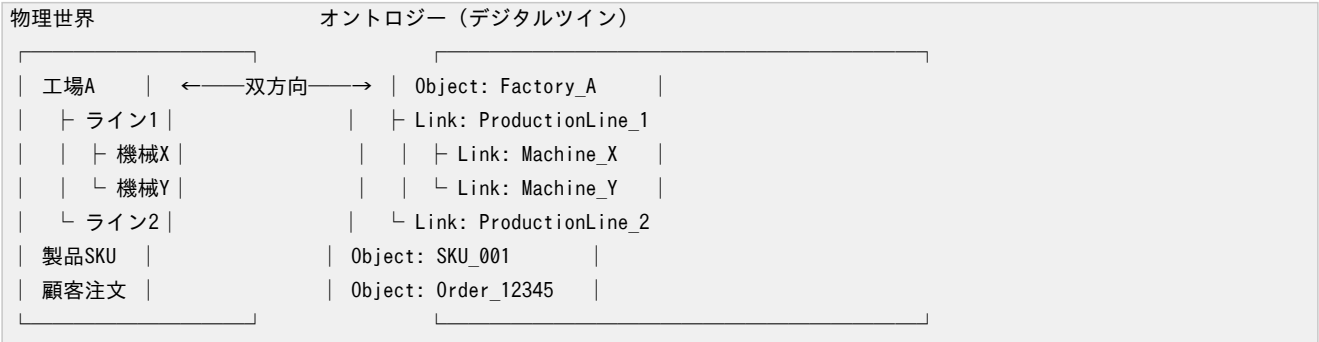
- ・ Pull型デプロイ: 各環境がアップデートを能動的に取得 (Push型ではない)
- ・ エッジ対応: 工場フロア、海中、宇宙空間など帯域制限環境でも動作
- ・ スケール: 毎日数千のデプロイ・設定変更を処理
- ・ エアギャップ対応: 完全非接続環境でも自律的にアップグレード可能
- ・ コンプライアンス: FedRAMP, IL5, IL6対応の変更管理エンジン

デジタルツインとの関係：
エッジデバイスへのMLモデル・アプリケーション配布を自動化し、現場のデジタルツインをリアルタイムで最新状態に維持する。

3. オントロジー=デジタルツインの基盤

3.1 オントロジーの本質

Foundryのオントロジーは、組織のデジタルツインそのものである。



オントロジーの構成要素：

- Object Types:
物理資産（工場、機械、パイプライン）やビジネスエンティティ（注文、SKU、患者）のモデル
- Link Types: エンティティ間の関係性（「工場AがSKU_001を生産する」）
- Properties: 各オブジェクトの属性（センサー値、ステータス、位置情報）
- Actions: オントロジーへの書き込み操作（作業指示の作成、設定変更）
- Functions: ビジネスロジックの実行（コスト計算、最適化アルゴリズム）

3.2 デジタルツインとしての双方向性

Foundryのデジタルツインが単なる「デジタルシャドウ」（一方向の読み取り）と異なるのは、双方向性にある：

- Physical → Digital: センサーデータ、ERPデータをリアルタイムでオントロジーに反映
- Digital → Physical: オントロジー上での変更がERPステータス更新、作業指示トリガー、サプライ計画再構成として実世界にフィードバック

4. Palantir AIP × デジタルツイン

4.1 AIPの位置づけ

AIPはオントロジー（デジタルツイン）の上に構築されるAI層。LLMをオントロジーに直接接続することで、自然言語でデジタルツインを操作可能にする。

AIPの主要コンポーネント：

コンポーネント	機能
AIP Logic	ノーコードでLLM駆動のファンクションを構築。オントロジーのデータを参照して回答生成
AIP Agent Studio	企業固有の情報・ツールを装備したAIエージェントを構築。読み取り・書き込みワークフローを自動化
AIP Evals	AIモデルの性能評価。ハルシネーション検出、精度測定
MCP Server	外部AI IDE・エージェントからFoundryオントロジーへの接続（2025年3月リリース）

4.2 AIPがデジタルツインに与える拡張性

従来のデジタルツインは「データの可視化・シミュレーション」が中心だった。AIPにより以下が可能になる：

- ・ 自然言語クエリ：「工場Aの今月の稼働率は？」「ライン2の異常原因を特定して」
- ・ 自律エージェント：サプライチェーンの異常検知→自動発注→作業指示生成のエンドツーエンド自動化
- ・ What-If分析の民主化：専門家でなくても自然言語でシナリオシミュレーションを実行
- ・ 説明可能性：AI推奨の根拠をオントロジー上のデータリネージで追跡可能

5. Vertex: デジタルツイン可視化

5.1 概要

VertexはFoundryのデジタルツイン専用可視化ツール。オントロジー上のオブジェクトをシステムグラフ・プロセス図として可視化し、リアルタイムの因果関係を定量的に分析する。

5.2 主要機能

- ・ オブジェクトバックドダイアグラム：
オントロジーのオブジェクト・リンクを自動的にプロセス図として描画
- ・ ライブセンサーデータ統合：リアルタイムのセンサー値をダイアグラム上に表示
- ・ シミュレーションメッシュ：資産の期待挙動をリアルタイムセンサーデータと設定データから連続評価
- ・ What-Ifシナリオ：設定変更の影響をネットワーク全体でシミュレーション
- ・ 作業指示連携：シミュレーション結果から直接作業指示を生成・スケジュール

5.3 Vertex活用例（石油・ガス）

BPとPalantirの10年間の協業における事例：

- ・ 2014年から北海・メキシコ湾の海上石油プラットフォーム、オマーンのKhazzanガス田で展開
- ・ 200万以上のセンサーからのリアルタイムデータを統合した運用デジタルツイン
- ・ 動的な物理アセットモデルとリアルタイムデータの融合による統一的運用ビュー
- ・ AIPによるLLM活用でヒューマン意思決定の加速・改善

6. 産業別導入事例

6.1 防衛・軍事

顧客	内容
米陸軍	10年・\$876Mの戦場データ管理システム契約（2018年）。2025年7月に\$10Bの包括契約で75の個別契約を統合
Maven Smart System	2024年5月に\$480M（上限\$1.3B）の5年間IDIQ契約。5つの統合軍（中央軍、欧州軍、インド太平洋軍、北方軍/NORAD、輸送軍）が対象
TITAN	次世代地上局。AIで膨大なセンサーデータを処理し、ターゲティング精度を向上
米海軍	\$1B規模のソフトウェア契約（2024年11月）
NATO	Maven Smart Systemでグローバル展開
英国海軍	戦略的人員計画からサプライチェーン管理まで
米エネルギー省	核兵器備蓄の安全管理
DoD全体	2025年だけで\$800M以上の契約獲得

6.2 航空・製造

顧客	内容
Airbus	2017年からA350生産にFoundry導入。Skywise（Airbus-Palantir共同）で約100の航空会社・サプライヤーのデータ統
Ferrari (F1)	テレメトリ、スペアパーツ、シミュレーション、テスト、パイロットフィードバックを統合。データ統合・クリーニングの時間を大幅削減

6.3 エネルギー

顧客	内容
BP	10年以上の協業。200万以上のセンサーからのデータでデジタルツインを構築。2024年に5年間の戦略的パートナーシップ締結。2021-2024年で\$1.6Bのコスト削減、坑井計画時間90%短縮、上流信頼性97%達成。風力・EV充電・太陽光への応用も開始

6.4 ヘルスケア

顧客	内容
----	----

NHS England	2020年にCOVID対応で£1で契約開始。2023年に7年・£330Mの連合データプラットフォーム契約。イングランド全域の患者データを接続
-------------	--

6.5 サプライチェーン

顧客	内容
Fortune 100消費財企業	7つのERPを5日間でデジタルツインに統合。初年度\$100Mの削減を予測
Wendy's	6,450店舗のシロップ不足を5分で解決（従来は15人で丸1日）。3,500台のトラック・34配送センターのデータ統合
Walgreens	デジタルツインを10店舗→8ヶ月で4,000店舗に拡大。業務タスク時間30%削減
Lowe's	NVIDIA Blackwellとの連携でグローバル物流ネットワークのデジタルツイン構築。リアルタイムでルート最適化・在庫配分調整

6.6 製造業（追加事例）

顧客	内容
Lear Corp.	2025年に5年間のパートナーシップ。Warp Speed + AIPをグローバル製造に展開。2025年上半年期だけで\$30M以上のコスト削減
Jacobs Engineering	プロセス最適化と動的メンテナンス。6ヶ月でパイロットサイトのエネルギー使用量20%削減
自動車製造工場	生産データのリアルタイム収集・処理。生産統計16.34%改善（2024年12月査読論文）

6.7 事業規模（2024-2025年）

- ・ 2024年売上：\$2.87B（前年比28.8%増）、純利益\$462M
- ・ フリーキャッシュフロー：\$1.14B（前年比63%増）
- ・ 2025年Q1 米国商業売上：前年比71%増、契約額\$810M（183%増）
- ・ 顧客数：770社以上（2018-2020年期の6倍）

7. リアルタイムデータ統合の技術詳細

7.1 ストリーミングアーキテクチャ

- ・ 200以上のコネクタでIoTデバイス、ERP、外部APIと接続
- ・ プルベース：Data Connection経由でKafkaストリーム等から同期

- ・ プッシュベース： REST APIエンドポイントでIoTデバイスから直接送信
- ・ 処理速度： 平均15秒以内にストリーミングデータが0ntology上でアクセス可能
- ・ 配信保証： AT_LEAST_ONCEおよびEXACTLY_ONCEセマンティクスをサポート

7.2 エッジコンピューティング連携

- ・ Qualcomm提携： Dragonwing IQシリーズ上で0ntologyを動作。オフライン環境でもリアルタイム意思決定
- ・ NVIDIA提携（2025年）：
Blackwellアーキテクチャで複雑ネットワークのデジタルツインをエンタープライズスケールでシミュレーション
- ・ Anthropic提携（2024年末）： ClaudeモデルをIL6認定環境で防衛用途に提供

8. 競合プラットフォームとの比較

観点	Palantir Foundry	Azure Digital Twins	AWS IoT TwinMaker
アプローチ	オントロジー駆動OS	PaaS	マネージドサービス
クラウド	マルチクラウド	Azure専用	AWS専用
モデリング	Ontology (Object/Link/Action)	DTDL (twin graph)	Entity-Component (知識グラフ)
AI/ML	AIP内蔵 (LLM、エージェント)	Azure AI統合	AWS AI統合
3D可視化	Vertex (プロセス図中心)	リアルタイム3D	3D + Grafana
双方向性	高 (オントロジー→実世界フィードバック)	中	中
エッジ対応	Apollo (エアギャップ対応)	Azure IoT Edge	AWS Greengrass
対象規模	エンタープライズ全体	IoT/IIoT中心	IoT/IIoT中心
コスト	高 (年間契約)	従量課金	従量課金
強み	データ統合力、セキュリティ、AI	Azure連携、標準準拠	3Dモデル統合、Grafana

8.1 Foundryの差別化ポイント

1. オントロジーの包括性:
IoTだけでなく、ERP、CRM、HR等あらゆるデータソースを単一のオントロジーに統合。Azure/AWSはIoT/IIoTに特化
2. 双方向性: Foundryのデジタルツインは読み取り専用ではなく、実世界へのアクション実行が可能
3. AI統合の深さ:
AIPによりLLMエージェントがオントロジー上で直接推論・アクション実行。他プラットフォームは外部AI統合が必要
4. セキュリティ: 軍事レベル (IL5/IL6) のセキュリティを標準装備
5. マルチクラウド: 特定クラウドにロックインされない

9. デジタルツインのカバレッジマッピング

9.1 前回調査(自動運転・配膳ロボット)との関係

前回調査した技術スタックは「エッジ側のリアルタイム制御・シミュレーション」に焦点を当てていた。Foundryはそれらの上位レイヤーとして「企業全体のデータ統合・意思決定基盤」を提供する。

Palantir Foundry / AIP	
エンタープライズ全体のデジタルツイン	
(サプライチェーン、工場、フリート管理、意思決定)	
シミュレーション / Sim2Real	
CARLA, NVIDIA DRIVE Sim, Gazebo	
(物理環境のシミュレーション、検証、訓練)	
ミドルウェア / エッジ制御	
ROS 2, Autoware, Apollo(Baidu), 独自MW	
(リアルタイム制御、センサーフュージョン、SLAM)	
物理デバイス / センサー	
LiDAR, カメラ, IMU, レーダー, 重量センサー	
(物理世界のデータ取得)	

9.2 カバレッジ対照表

デジタルツイン機能	Foundry	CARLA/DRIVE Sim	ROS 2/Autoware	配膳ロボット
データ統合（異種ソース）	★★★	★	★	★
リアルタイム制御	★	★★	★★★	★★★
物理シミュレーション	★	★★★	★★	★★
オントロジー（意味論的モデル）	★★★	★	★	★
AI/LLM統合	★★★	★★	★	★
What-Ifシナリオ	★★★	★★★	★	★
サプライチェーン可視化	★★★	-	-	-
エッジデプロイ	★★★	★	★★	★★
セキュリティ・ガバナンス	★★★	★	★	★
双方向フィードバック	★★★	★★	★★★	★★

ク
(★★★ = 最高レベル, ★★ = 中程度, ★ = 基本的/限定的, - = 非対応)

9.3 統合アーキテクチャの提案

自動運転・配膳ロボットの技術スタックとFoundryを統合することで、以下のようなエンドツーエンドのデジタルツイン基盤が構築可能：



10. 主要な所見

10.1 Foundryが解決する課題

1. データサイロの解消：
自動運転、配膳ロボット、工場設備のデータが別々のシステムに閉じこもっている問題を、オントロジーによる統合で解決
2. 意思決定の加速：
AIPによりデジタルツインのデータを自然言語で問い合わせ、AIエージェントが自動でアクション実行
3. Sim2Realの企業展開：CARLAやDRIVE Simで検証された結果をFoundry経由で本番運用に展開
4. フリート管理：数千台の自動運転車両・配膳ロボットの状態をオントロジーで一元管理

10.2 Foundryの限界

1. リアルタイム物理シミュレーション：FoundryはCARLAやDRIVE Simのような物理エンジンベースのシミュレーションは提供しない。これらは別途必要
2. エッジのリアルタイム制御：ミリ秒単位の制御ループ（自動運転のステアリング等）はROS 2やAutowareの領域。Foundryはその上位の判断・管理レイヤー
3. コスト：年間契約ベースの高コスト。中小規模のプロジェクトにはAzure Digital TwinsやAWS IoT TwinMakerが現実的

4. クローズドエコシステム:
 オントロジーの定義はFoundry独自のフレームワーク内に閉じており、ベンダーロックインのリスクがある

10.3 デジタルツイン技術スタック設計への示唆

レイヤー	推奨技術	理由
エンタープライズ統合	Palantir Foundry	異種データ統合、オントロジー、AI統合が最も包括的
AI/意思決定	Palantir AIP	LLMエージェントがオントロジー上で直接推論・行動
デジタルツイン可視化	Vertex + NVIDIA Omniverse	プロセス図 (Vertex) + 3D物理可視化 (Omniverse)
物理シミュレーション	CARLA / NVIDIA DRIVE Sim	物理精度の高い環境シミュレーション
エッジ制御	ROS 2 / Autoware	リアルタイム制御、センサーフュージョン
エッジデプロイ	Palantir Apollo	エアギャップ環境含むマルチ環境デプロイ
クラウド基盤	AWS / Azure (Foundryがマルチクラウド対応)	Foundryのバックエンドとして

11. 参考リンク

Palantir公式

- ・ [Palantir Foundry Digital Twin](#)
- ・ [Palantir Ontology](#)
- ・ [Palantir AIP](#)
- ・ [Palantir Apollo](#)
- ・ [Vertex Overview](#)
- ・ [Ontology Architecture](#)
- ・ [AIP Agent Studio](#)
- ・ [AIP Logic](#)
- ・ [Pipeline Builder](#)
- ・ [Foundry for Manufacturing](#)
- ・ [Foundry for Energy](#)
- ・ [Vertex for Oil and Gas](#)

分析記事・ブログ

- ・ [Palantir's Digital Twin: Building the Operating System For the Physical World](#)
- ・ [Palantir Digital Twin Empire: Dominating Operations](#)
- ・ [The Power of Ontology in Palantir Foundry \(Cognizant\)](#)
- ・ [AI Infrastructure and Ontology \(Palantir Blog\)](#)
- ・ [Connecting AI to Decisions with the Palantir Ontology](#)

- Apollo: Innovations in Software Deployment to the Edge

導入事例

- BP extends partnership with Palantir for AI capabilities
- Foundry Case Studies by Unit8
- Real World Use Cases of Palantir Foundry